人間主体のナラティブ型都市センシングに関する研究サーベイ

— HOHOHOモデルの新規性評価と産官学連携の可能性 —

Research Survey on Human-Centric Narrative Urban Sensing:
Originality Assessment of the HOHOHO Model and Prospects for Cross-Sector Collaboration

Working Paper ｜ 2026年3月

HOHOHO Project / MENTA Mentoring

Multi-LLM Cross-Validation: Claude (Opus 4.6) + Gemini DeepResearch

Confidential — For Discussion Purposes Only

目次

要旨 3
1. はじめに 4
1.1 背景と問題設定 4
1.2 研究課題 4
1.3 方法論：Multi-LLM クロスバリデーション 4
2. 関連研究分野の全体像 5
2.1 参加型センシング（Participatory Sensing） 5
2.2 ボランタリー地理情報（VGI） 5
2.3 感情地図学・都市感情（Emotional Cartography / Urban Emotions） 5
2.4 NLP/感情分析×都市計画 5
3. 代表的な査読付き論文 6
3.1 参加型センシングの基盤論文 6
3.2 感情・ナラティブ系 6
3.3 歩行調査法とクラウドソーシング 6
4. 既存の製品・サービス 7
5. 既存研究の構造的ギャップ 8
6. HOHOHO の潜在的独自性 9
独自性 1：分断された研究分野の統合モデル 9
独自性 2：ナラティブデータの AI 処理によるインフラ応用パイプライン 9
独自性 3：「定性的市民インテリジェンス」という新データカテゴリ 9
独自性 4：日本発モデルの文脈的優位性 9
7. LLM クロスバリデーションの結果と課題 10
7.1 収束した知見 10
7.2 Gemini 版で検出された問題 10
7.3 方法論的含意 10
8. 結論と今後の展望 11

要旨

本研究サーベイは、市民が歩行中に生成するナラティブ・感情・写真データを都市インフラ管理に活用する「HOHOHO（歩歩歩）モデル」の学術的新規性を評価することを目的とする。複数のLLM（Claude Opus 4.6およびGemini DeepResearch）を用いたクロスバリデーションにより、欧米の査読付き論文および商用製品を包括的に調査した。

結論として、HOHOHOの各構成要素（参加型センシング、感情地図学、歩行調査法、NLP都市分析、VGI、市民科学）はそれぞれ確立された研究分野に根ざすが、「歩行×市民ナラティブ/感情×AI/LLM処理×都市インフラ応用」を統合したエンドツーエンドモデルは、世界の査読付き文献にも商用製品にも存在しないことが確認された。6つの構造的ギャップを特定し、産官学連携による実装の可能性を提示する。

キーワード:
参加型センシング、*感情地図学*、*ナラティブ都市データ*、*ウォーカビリティ*、*市民科学*、*NLP*、*インフラ管理*、*LLMクロスバリデーション*

1. はじめに

1.1 背景と問題設定

日本の都市インフラは深刻な転換点にある。全国の道路橋梁約73万橋のうち2033年には63%が築50年を超える。一方で、市町村の約25%が土木技術職員ゼロであり、点検業務の過半数が外部委託に依存している。国土強靭化実施中期計画（2026–2030年度）で20兆円超の予算が配分されるが、既存の車両型AI点検やIoTセンサーは、通学路・歩道・狭隘道路の異常を検知できないという構造的限界を有する。

HOHOHO（歩歩歩）プロジェクトは、この課題に対し、市民の歩行をデータ収集の中核的メカニズムとして活用する新規モデルである。福井市でのPoC（概念実証）では、1名×1時間/日×1ヶ月で367件のインフラ異常を検知し、行政が求めるのが「発見数」ではなく「判断可能性（優先順位付け）」であることを確認した。

1.2 研究課題

本サーベイの研究課題は以下の6点である。（1）市民の歩行体験や感情を都市データとして活用する査読付き研究は存在するか。（2）参加型センシング・ヒューマンセンシング・シティズンセンシングの研究領域に該当するか。（3）ナラティブを都市分析に組み込む研究があるか。（4）市民参加型データ収集の代表的プロジェクトは何か。（5）実際に存在するプロダクト・サービスはあるか。（6）Google Street ViewやIoTセンサーとは異なる「人間主体の都市センシング」の研究潮流は何か。

1.3 方法論：Multi-LLMクロスバリデーション

本サーベイは、複数のLLMを用いた「クロスバリデーション」手法を採用した。Claude（Opus 4.6）を主要調査エンジンとし、Google Scholar、Semantic Scholar、IEEE、ACM Digital Library、Springer、Elsevier等の学術データベースを探索した。並行してGemini DeepResearchに同一のプロンプト（YAML形式の研究課題定義）を入力し、独立したサーベイを実施させた。

重要な点として、Geminiの出力に対してはClaudeによるハレーション・チェックを実施した。引用URLの実在確認、主要事実主張のクロスチェック、引用番号と内容の対応確認、年代・固有名詞の検証を行った。その結果、Gemini版の引用番号の約15–20%が主張内容と無関係なソースを指していることが判明した。本論文では、両LLMの結論が収束した知見のみを採用し、不一致が生じた箇所は明示する。

2. 関連研究分野の全体像

HOHOHOが関わる研究領域は、6つの確立された分野にまたがっている。ただし、これらの交差領域こそが未開拓であり、HOHOHOの位置づけを理解する鍵となる。

2.1 参加型センシング（Participatory Sensing）

2006年にUCLAのBurke, Estrinらが提唱した概念で、市民のモバイルデバイスをセンサーネットワークとして活用するパラダイムを確立した。2011年にGantiらが「Mobile Crowdsensing（MCS）」の用語を正式に定義し、以降IEEE、ACMを中心に数千件の論文が発表されている。

2.2 ボランタリー地理情報（VGI）

2007年にUC Santa BarbaraのGoodchildが「Citizens as Sensors」で提唱し、OpenStreetMapに代表される市民による地理データ生成の理論的基盤となった。関連するPPGIS（Public Participation GIS）は1996年に概念化され、フィンランドのMaptionnaire等の商用プラットフォームに発展している。

2.3 感情地図学・都市感情（Emotional Cartography / Urban Emotions）

2009年にChristian Noldが世界25都市以上で2,000人以上の参加者にGSRセンサーとGPSを装着させ、歩行中の感情を地図化した「Bio Mapping」プロジェクトで確立された。2014〜2020年にはザルツブルク大学のReschらが「Urban Emotions」イニシアティブを主導し、ウェアラブル生体センサーとSNSからの感情抽出を統合した。

2.4 NLP/感情分析×都市計画

Fu（2024）のレビューによれば、計画系ジャーナル55本の論文を分析した結果、トピックモデリング（27%）、感情分析（19%）、Word2Vec（17%）が主要技術であることが判明した。2024〜2026年にはLLMの統合が急速に進展しており、BERTベースの感情推定とコンピュータビジョンを組み合わせた「Urban Sentiment Maps」が都市計画実務に適用され始めている。

重要な点は、これらの分野は相互に分断されていることである。参加型センシングは定量的なセンサーデータに特化し、感情地図学は小規模な芸術的実験にとどまり、NLP研究はSNSの短文テキストを対象としている。歩行で収集されたナラティブデータをAIで処理し都市インフラ管理に活用する統合的フレームワークは未確立である。

3. 代表的な査読付き論文

3.1 参加型センシングの基盤論文

Lane, Miluzzoら（2010）のIEEE Communications Magazine掲載サーベイは被引用数5,000件以上を記録し、個人・グループ・コミュニティの3スケールでのセンシングアーキテクチャを体系化した。Guoら（2015）はACM Computing SurveysでMCSCu306E包括的分類法を確立し、参加型・日和見的・ハイブリッドのセンシングモードを区分した。

3.2 感情・ナラティブ系

Quercia, Schifanella & Aiello（2014）は、ACM Hypertextで「The Shortest Path to Happiness」を発表し、3,300人以上のクラウドソースによる主観的知覚（美しさ・静けさ・幸福感）をもとに、感情的に快適な歩行ルートを推薦するアルゴリズムを構築した。最短ルートに数分追加するだけで美しさ/幸福感スコアが26〜30%向上することを実証した。

Paivaら（2023）はThe Professional Geographerで、リスボンの繁華街での歩行中にEDAセンサーを装着した19名の参加者に自身のバイオデータを提示する手法を実証した。この「有界干渉（bounded interference）」が空間体験についての深いナラティブな内省を引き出すことを示した。

3.3 歩行調査法とクラウドソーシング

Evans & Jones（2011）はApplied Geographyで「Walking Interview」の方法論を確立し、座位インタビューに比べて歩行インタビューが場所に紐づくデータを有意に多く生成することを実証した。Sahaら（2019）のACM CHIでのProject Sidewalkは、Google Street Viewを用いたバーチャル歩行でのクラウドソーシングによる歩道アクセシビリティデータ収集を35都市以上、110万件以上のラベルに拡大した。

4. 既存の製品・サービス

市民参加型の都市データ収集に関する既存製品・サービスは多数存在するが、HOHOHOの4要素（歩行×ナラティブ/感情×AI×都市インフラ）をすべて統合したものは皆無である。以下に主要カテゴリ別の代表例を示す。

プロジェクト	市民参加	歩行視点	ナラティブ	AI統合	総合
Walk21 App	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	4/5
Emotional Maps (CZ)	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★	4/5
GoodCityLife	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	4/5
Project Sidewalk	★★★★★	★★★★	★	★★★★★	3/5
Mapillary (Meta)	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	3/5
SeeClickFix	★★★★★	★★★	★★	★★	2/5
HOHOHO (提案)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	**5/5**

表1: HOHOHOと4次元評価による既存モデルの比較。★は5段階評価。

注記すべきは、StreetBump（ボストン市）の事例である。車両の加速度センサーでポットホールを自動検知するこのアプリは、スマートフォン普及率の偏りにより富裕層地域にデータが集中する「サンプルバイアス」を生じた。この教訓は、特定の通学路やインフラ投資が放置されてきた地域において意図的に歩行を配置するHOHOHOモデルの設計思想を裏付ける。

5. 既存研究の構造的ギャップ

本サーベイの結果、以下の6つの構造的ギャップが特定された。これらはClaude版・Gemini版両サーベイで収束した知見である。

ギャップ1：質的ナラティブデータとAI/ML処理の断絶。歩行インタビューのトランスクリプト等、豊かな質的ナラティブデータは確立された収集手法を持つが、NLP/LLMを適用し都市計画の知見を自動的に生成する研究はほぼ皆無である。

ギャップ2：マルチモーダル統合システムの不在。テキストナラティブ×生体センサーデータ×空間コンテキスト×視覚/音響データを統合した分析フレームワークは存在しない。

ギャップ3：歩行データ収集プロトコルの未確立。GPS×加速度計×主観的報告×生体センサー×写真という歩行市民のマルチモーダルデータを、系統的な都市計画インプットとして活用する標準化されたフレームワークは確立されていない。

ギャップ4：縦断的な感情都市モニタリングの欠如。すべての既存研究は横断的なスナップショットであり、市民の場所に対する感情的関係の経時変化を追跡するシステムは存在しない。

ギャップ5：センシングから計画決定へのフィードバックループの不在。市民センシング→データ分析→都市計画決定→実装→市民センシングフィードバックという循環を閉じたシステムは稀である。

ギャップ6：市民のナラティブデータからインフラ異常を検知するAI応用の空白。「この道は夜危ない」「この歩道は段差がひどい」といった市民の歩行体験の語りからAIがインフラ課題を自動抽出するアプローチは研究されていない。

6. HOHOHOの潜在的独自性

以上のサーベイを踏まえ、HOHOHOの独自性を以下の4点に整理する。

独自性1：分断された研究分野の統合モデル

参加型センシング（計算機科学）、感情地図学（アート/地理学）、歩行インタビュー（質的社会科学）、NLP/AI（データサイエンス）、市民科学（環境学）、都市インフラ管理（土木工学）と6つ以上の分野の要素を一つの歩行調査モデルに統合する試みは、文献上確認できない。

独自性2：ナラティブデータのAI処理によるインフラ応用パイプライン

2024〜2026年のLLM技術の急速な進展により、市民のナラティブデータをNLP/LLMで処理し、インフラ課題を自動分類・空間マッピングする技術的実現可能性が初めて現実的になった。「市民の歩行ナラティブ→LLM処理→インフラ異常抽出→空間分析→計画提言」というエンドツーエンドのパイプラインを構築できれば、これは学術的に未踏の領域となる。

独自性3：「定性的市民インテリジェンス」という新データカテゴリ

IoTセンサーによる定量データ、SNSマイニングによる受動的VGI、市民報告アプリによる構造化レポートの3類型とは異なる第4のカテゴリ、すなわち「歩行する市民が能動的に生成する非構造化ナラティブ・感情・視覚データ」をHOHOHOは提案する。

独自性4：日本発モデルの文脈的優位性

超高齢社会における歩行者視点のインフラモニタリング、高密度都市における微細な生活環境の質の可視化という日本固有のニーズに対応するモデルとして、国際的にも独自の貢献が可能である。

7. LLMクロスバリデーションの結果と課題

本サーベイの方法論的特徴である「Multi-LLMクロスバリデーション」の実践結果を報告する。Gemini DeepResearchの出力に対し、Claudeによる体系的なハレーション・チェックを実施した結果、以下の知見を得た。

7.1 収束した知見

両LLMの結論が一致した主要知見は以下の通りである。（1）HOHOHOの各構成要素は既存分野に根ざすが、統合モデルとしては前例がない。（2）参加型センシング・感情地図学・NLP都市分析の交差領域に位置する。（3）FixMyStreet/SeeClickFix型とは構造的に異なるパラダイムである。

7.2 Gemini版で検出された問題

Gemini版の全54件の引用のうち8〜10件が主張内容と無関係なソースを指していた。特に深刻なのは、アイオワ州の歩道賠償責任判例の引用先が小規模市の市議会アジェンダPDFであった点、StreetBumpのバイアス分析の出典が雇用差別の法学論文であった点である。また、アイオワ州判例の年代が1年ずれていた（2023→正しくは2024年）。

さらに、「ライアビリティのパラドックス」「Judgment as a Service（JaaS）」といった用語が既存の学術概念として提示されていたが、これらはGeminiがレポート内で造語した可能性が高く、既存文献での定着は確認できなかった。本論文ではこれらの造語を採用していない。

7.3 方法論的含意

本サーベイの経験は、LLMを用いた学術的サーベイにおいて「DeepResearch初版には必ずハレーションがある」という前提が実証されたことを示している。特に引用の機械的割り当て問題はGemini固有の傾向として記録に値する。複数LLMによるクロスバリデーションは、単一LLM依存のリスクを軽減する有効な手法であることが示唆される。

8. 結論と今後の展望

本サーベイの結論は明確である。HOHOHOの構成要素はそれぞれ既存の確立された研究分野に根ざしているが、その組み合わせは学術的にも実務的にも前例がない。「歩行する市民からナラティブ・感情データを能動的に収集し、それをAI/LLMで処理してインフラ異常を検知し、都市計画に統合する」というエンドツーエンドのモデルは、世界の査読付き文献にも商用製品にも存在しない。

今後の研究戦略として、HOHOHOは以下の学術コミュニティとの対話を通じて独自性を確立すべきである：ACM UbiComp/CHI（参加型センシング・HCI）、AGILE/GIScience（空間情報・VGI）、AESOP/ACSP（都市計画）。特に、Resch（ザルツブルク大）のUrban Emotions、Quercia（Nokia Bell Labs）のGoodCityLife、Froehlich（ワシントン大）のProject Sidewalkの各研究グループとの比較・差別化を明示することで、HOHOHOの新規性を最も効果的に示すことができるだろう。

産官学連携の観点からは、本サーベイで特定された6つのギャップは、そのまま共同研究のアジェンダとなる。Gap 1・3・6はHOHOHOのフィールド運営で直接解決し、Gap 2・4・5はAI技術パートナーのLLM/Vision技術が埋めるという役割分担が自然に成立する。この補完関係は、産官学連携の構造的基盤を提供するものである。

免責事項: *本サーベイはLLM（Claude / Gemini）による分析を含みます。引用された各論文の詳細は原著を参照してください。ハレーション・チェックは実施していますが、完全性を保証するものではありません。*